



Consul

➤ Project	<u>Consul report</u>
⚙ Status	Not started
≡ Text	Báo cáo consul

Những chức năng đã cài:

Consul:

- Consul Server:
 - Trung tâm quản lý service discovery và service mesh.
 - Được cấu hình trong docker-compose để chạy khi dùng docker.
- Consul UI:
 - Giao diện để xem service nào đã đăng ký, health check, sidecar proxy, intentions.
 - UI được tích hợp sẵn trong Consul Server và được bật trong docker-compose.
- Consul Service Discovery
 - Các service được đăng ký vào Consul qua file:

consul/services/api-gateway.hcl
consul/services/product-service.hcl
consul/services/order-service.hcl

- Consul Health Check:
 - Consul dùng check này để biết service sống/chết.
- Consul Connect:
 - Nó giúp các service giao tiếp với nhau qua proxy sidecar.
 - Được bật tại consul/agent.hcl
 - Các chức năng chính:
 - + Service-to-service communication: Cho phép service gọi nhau thông qua mesh.
 - + Sidecar proxy: Mỗi service có một proxy đứng cạnh, ở project này là Envoy.
 - + mTLS: Hỗ trợ mã hóa và xác thực service-to-service bằng certificate.
 - + Intentions: Quy định service nào được gọi service nào.
 - + Traffic control: Kết hợp với Envoy để route, timeout, retry, load balancing, observability.

API Gateway:

Những dependencies đã sử dụng:

- Spring Cloud Gateway
- Spring Boot WebFlux
- Reactor Netty
- Spring Cloud Consul
- Spring Boot Actuator
- Envoy Sidecar
- Docker